



Tema 7

Óptica geométrica y ondulatoria

Electromagnetismo y Óptica

Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

Curso 2025 – 2026

Enrique Conde López

Óptica ondulatoria

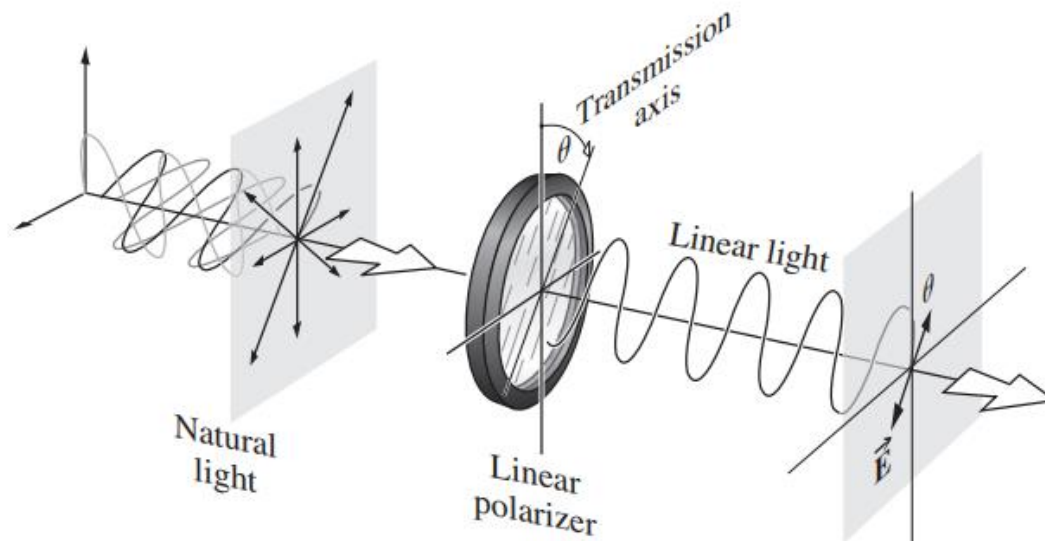
■ Introducción

- La **óptica ondulatoria** es la rama de la física que estudia la luz desde su perspectiva ondulatoria, es decir, como una onda electromagnética compuesta por oscilaciones simultáneas de campos eléctricos y magnéticos que se propagan a través del espacio. Esta descripción de la luz permite explicar fenómenos que no pueden entenderse únicamente considerando la luz como rayos rectilíneos, como la interferencia, la difracción, la polarización y la dispersión.

Óptica ondulatoria

■ Introducción

- Los materiales polarizadores son dispositivos ópticos que funcionan seleccionando una dirección de oscilación específica del vector de campo eléctrico, conocida como la dirección de polarización, y bloqueando o absorbiendo las demás direcciones.

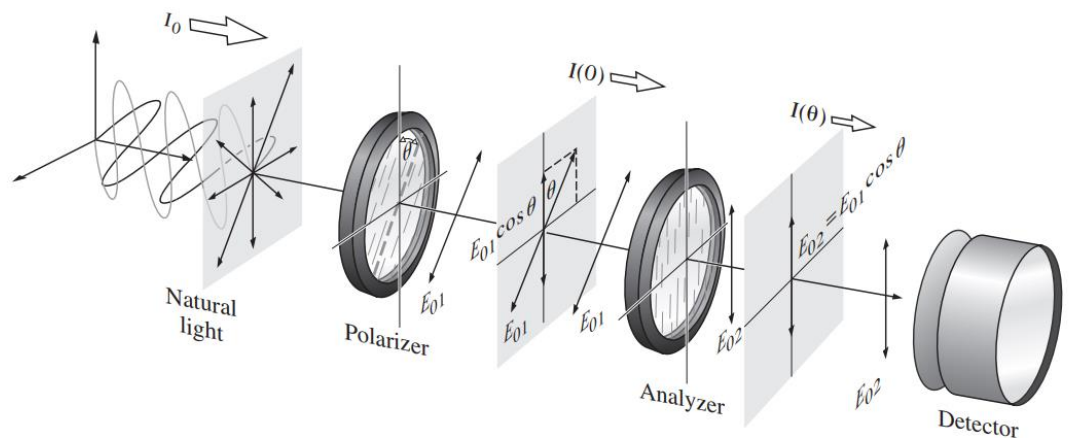


Óptica ondulatoria

■ Introducción

- Ley de Malus: describe cómo la intensidad de la luz cambia al pasar a través de un segundo polarizador, llamado analizador, que tiene un ángulo relativo θ con respecto al primero. (Cuando la luz incidente no está polarizada y pasa por un polarizador lineal, la intensidad de la luz transmitida se reduce a la mitad $I = \frac{I_0}{2}$)

$$I(\theta) = I(0) \cos^2 \theta$$



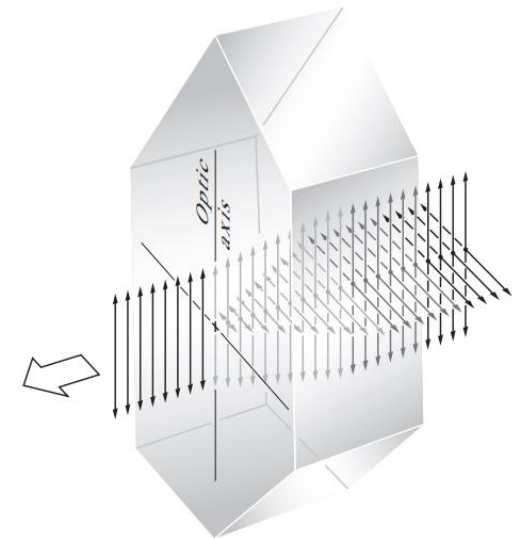
Óptica ondulatoria

- Polarizadores
 - Hay cuatro mecanismos físicos principales que se utilizan en la fabricación de polarizadores:
 - Dicroísmo (absorción selectiva)
 - Birrefringencia (doble refracción)
 - Reflexión
 - Dispersión

Óptica ondulatoria

■ Polarizadores dicroicos

- Funcionan mediante la **absorción selectiva** de una de las dos componentes ortogonales del campo eléctrico de la onda.
- En los **materiales dicroicos** como la turmalina, los átomos están organizados de forma **anisótropa**, lo que significa que las **fuerzas de enlace** que actúan sobre los electrones no son iguales en todas las direcciones.

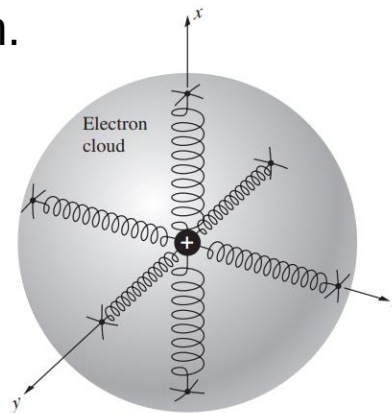


- En la **dirección paralela al eje óptico**, los electrones tienen más libertad para oscilar, por lo que no absorben mucha energía y permiten que esta componente de la onda se transmita.
- En la **dirección perpendicular al eje óptico**, los electrones están más fuertemente ligados por las fuerzas de enlace, lo que los hace absorber la energía del campo eléctrico más eficazmente, atenuando esta componente de la onda.

Óptica ondulatoria

■ Polarizadores birrefringentes

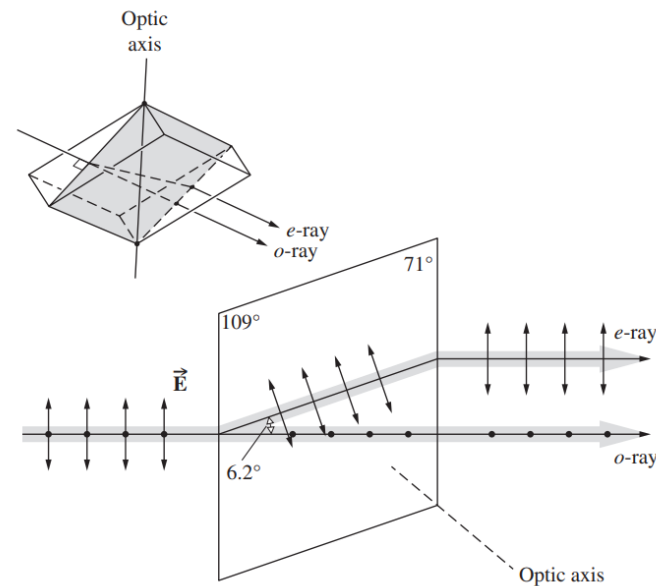
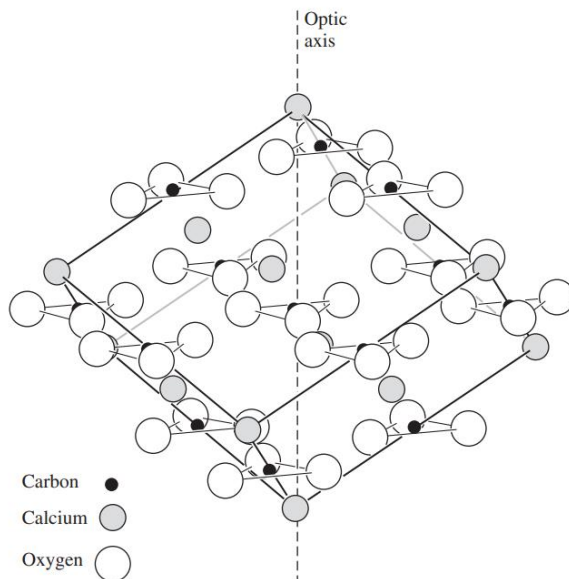
- Un polarizador birrefringente es un cristal anisótropo que divide un rayo de luz incidente en dos rayos refractados con diferentes velocidades de propagación, lo que resulta en dos rayos con direcciones y velocidades distintas (doble refracción).
- Los electrones dentro de la red cristalina están sujetos a fuerzas de enlace anisótropas. Esto significa que, dependiendo de la dirección en la que se desplace la luz, los electrones oscilan a diferentes frecuencias y experimentan diferentes índices de refracción.



Óptica ondulatoria

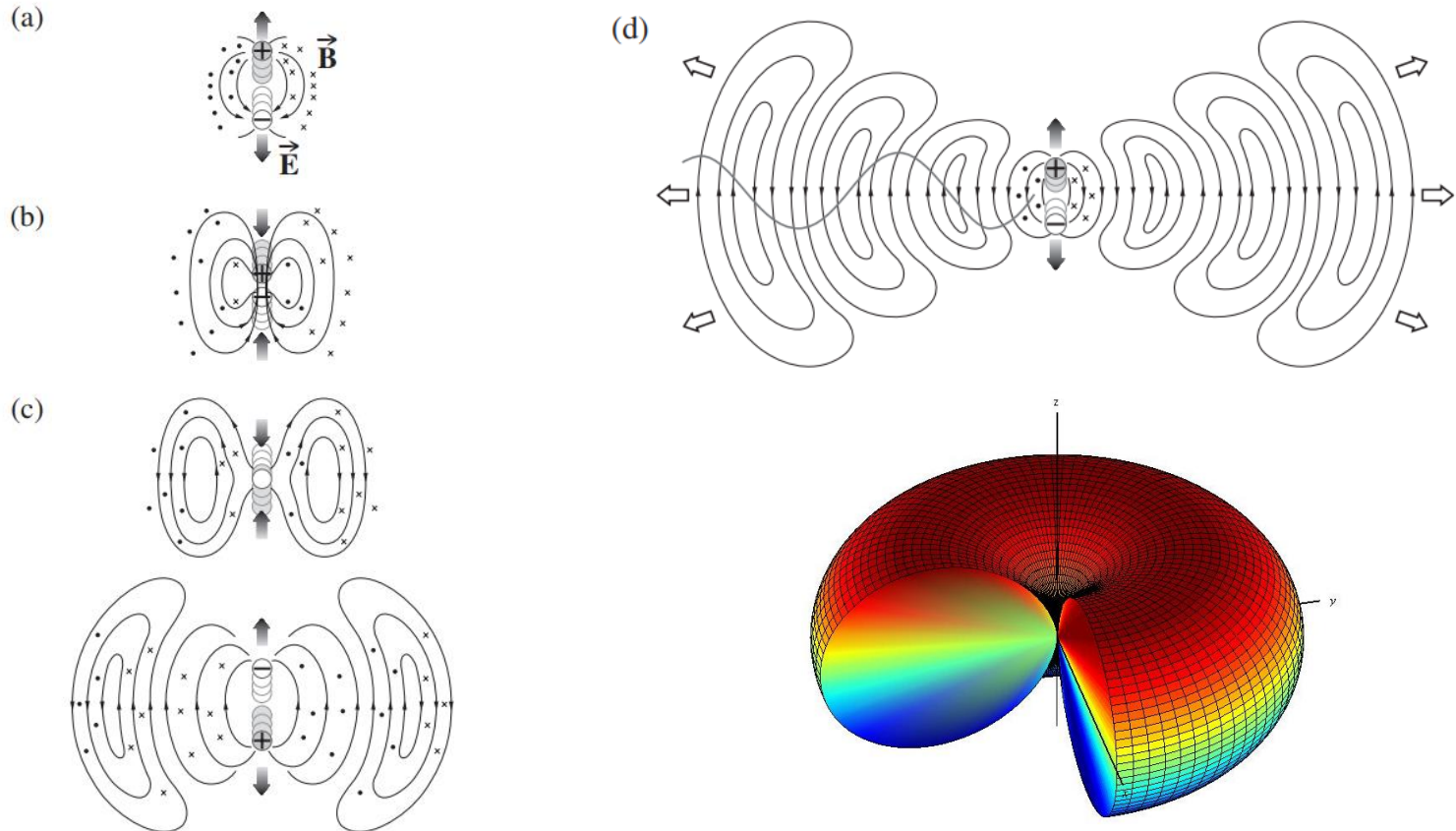
■ Polarizadores birrefringentes

- La componente del campo eléctrico perpendicular al eje óptico experimenta el índice de refracción ordinario (n_o) y se propaga como un rayo ordinario (o-ray).
- La componente paralela al eje óptico experimenta el índice de refracción extraordinario (n_e) y se propaga como un rayo extraordinario (e-ray).



Óptica ondulatoria

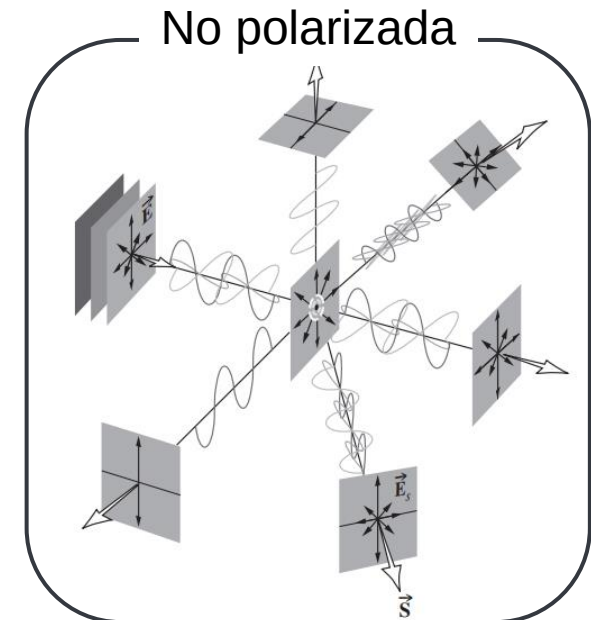
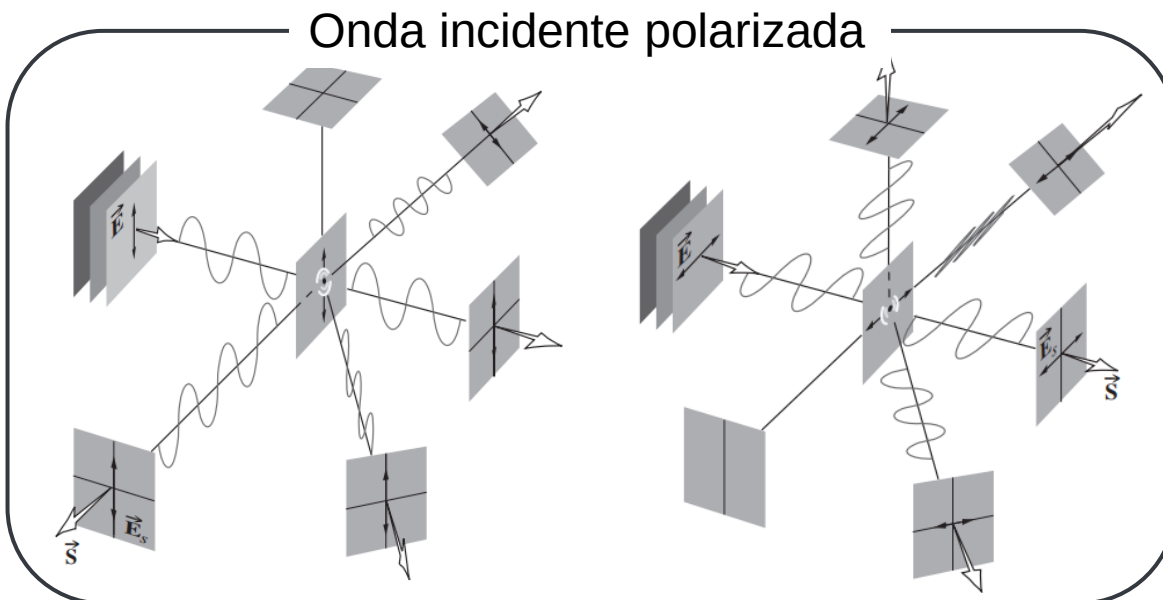
■ Emisión de radiación de un dipolo



Óptica ondulatoria

■ Polarización por dispersión

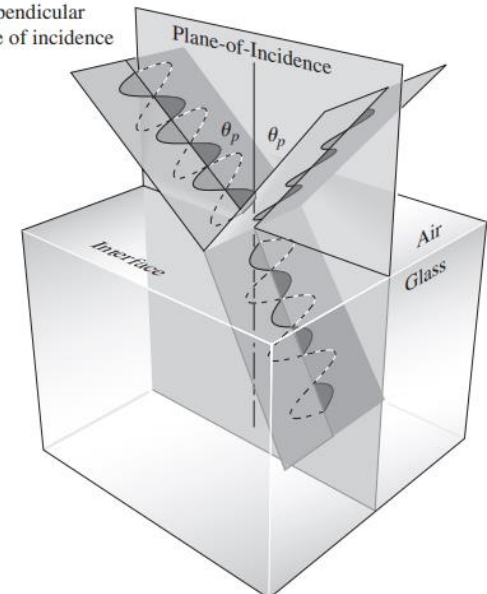
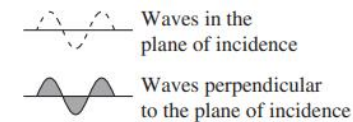
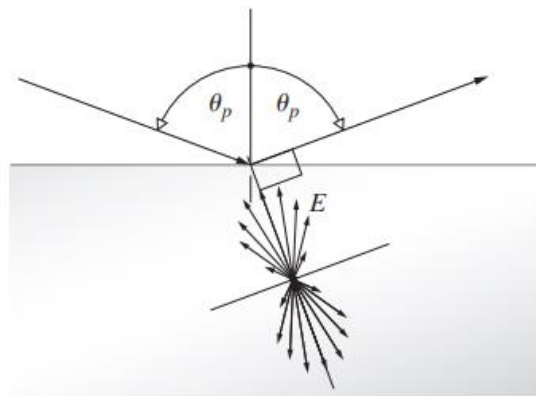
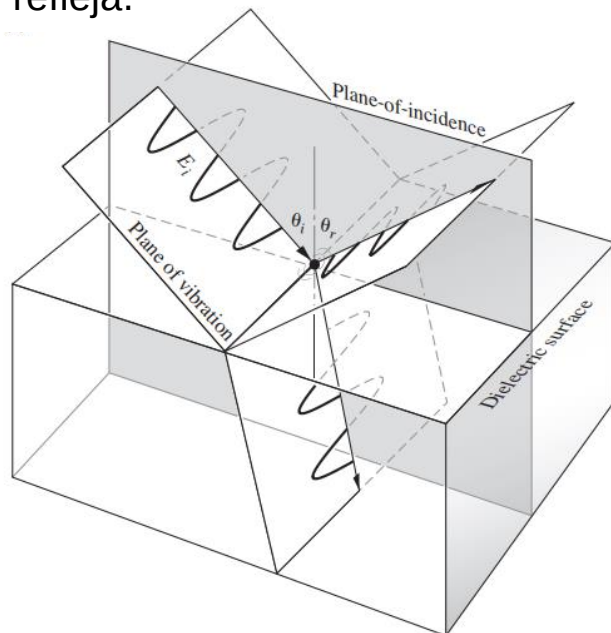
- Ocurre cuando la onda incidente induce un dipolo oscilante en las moléculas del medio, que radian ondas en todas direcciones excepto a lo largo de su eje de oscilación. Si la luz incidente es polarizada linealmente, la luz dispersada es completamente polarizada en ángulos de 90° respecto a la dirección de propagación. Si la onda incidente es no polarizada, la luz dispersada es completamente polarizada linealmente solo en ángulos perpendiculares (90°) al haz incidente, mientras que en otras direcciones la polarización es parcial o nula.



Óptica ondulatoria

■ Polarización por reflexión

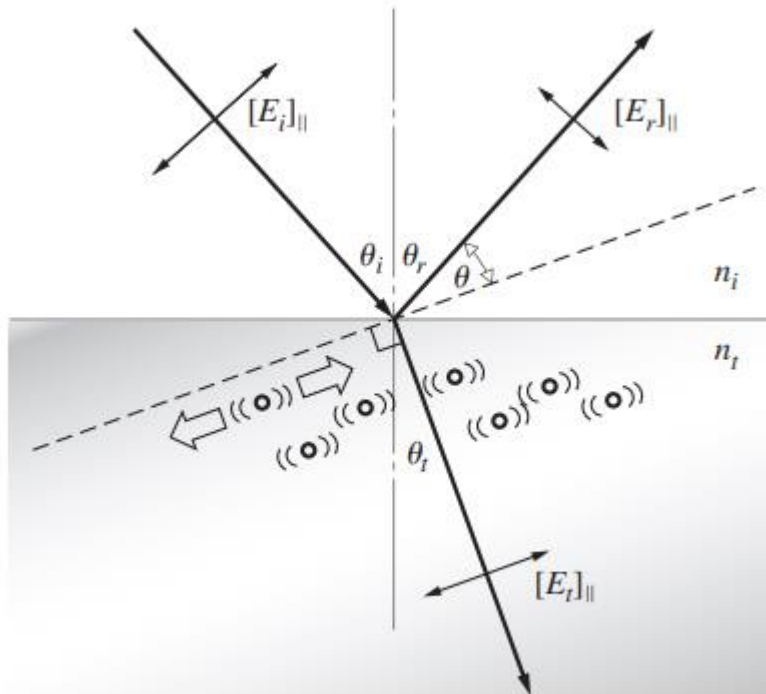
- Ocurre cuando la luz incide sobre una superficie dieléctrica y hace que los electrones ligados en el material oscilen bajo la influencia del campo eléctrico de la onda incidente. Estas oscilaciones reradian luz reflejada, pero la intensidad depende de la orientación del campo eléctrico. La componente del campo eléctrico paralela al plano de incidencia genera oscilaciones cuyos dipolos no irradian eficientemente en la dirección reflejada, mientras que la componente perpendicular sí se refleja.



Óptica ondulatoria

■ Polarización por reflexión

- Ángulo de Brewster: cuando el ángulo de incidencia (θ_p) cumple que la suma de los ángulos reflejado y refractado es 90° , la componente en el plano de incidencia desaparece completamente. Esto ocurre según la Ley de Brewster:



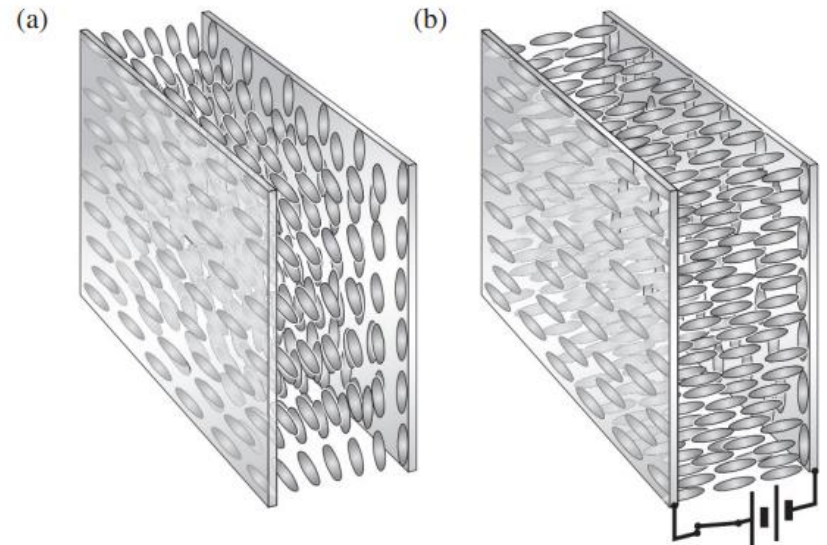
$$\tan \theta_p = n_t / n_i$$

Óptica ondulatoria

- LCD (liquid-crystal display)

- Los **cristales líquidos** son materiales que combinan propiedades de líquidos y sólidos. A nivel molecular, sus partículas tienen libertad de movimiento como en un líquido, pero mantienen un orden parcial, como en un sólido. Este orden afecta cómo interactúan con la luz, especialmente con su polarización.

- Cuando se aplica un voltaje, el campo eléctrico reorganiza las moléculas del cristal líquido, alterando cómo giran la polarización de la luz. Esto permite controlar cuánta luz pasa o se bloquea ajustando el voltaje.

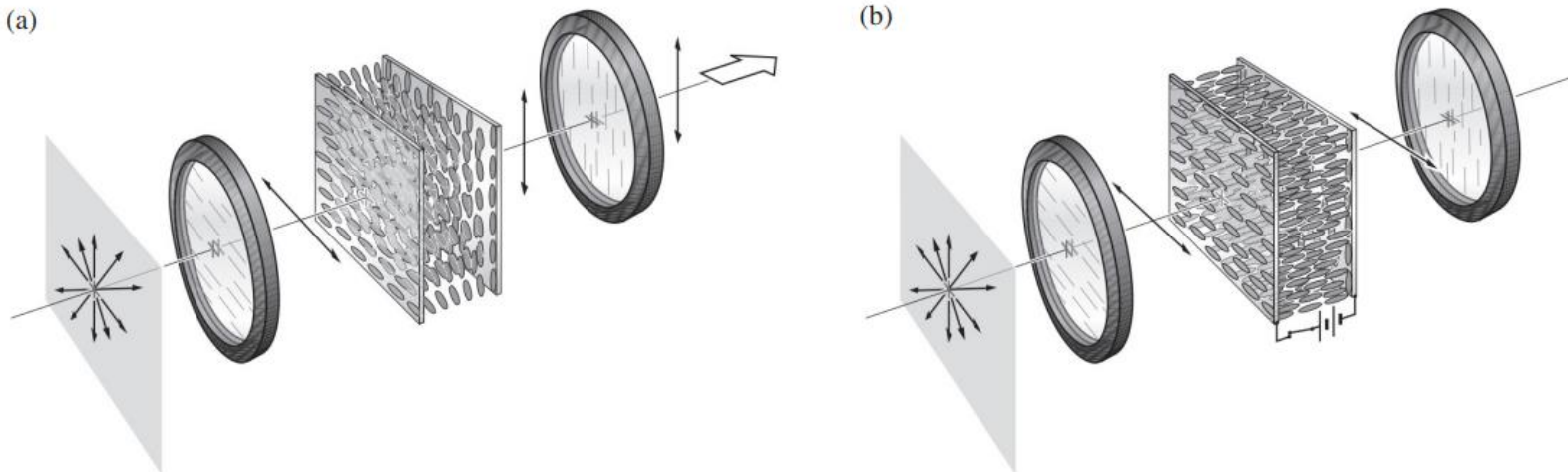


Óptica ondulatoria

■ LCD

- La luz de una fuente trasera pasa por un filtro polarizador, convirtiéndose en luz polarizada linealmente.
- Los cristales líquidos en cada píxel giran la polarización de la luz para que pase por un segundo filtro polarizador.
- Un campo eléctrico reorienta los cristales líquidos, deteniendo el giro de la polarización y bloqueando la luz.

(Los subpíxeles (rojo, verde y azul) regulan la luz transmitida)



Óptica ondulatoria

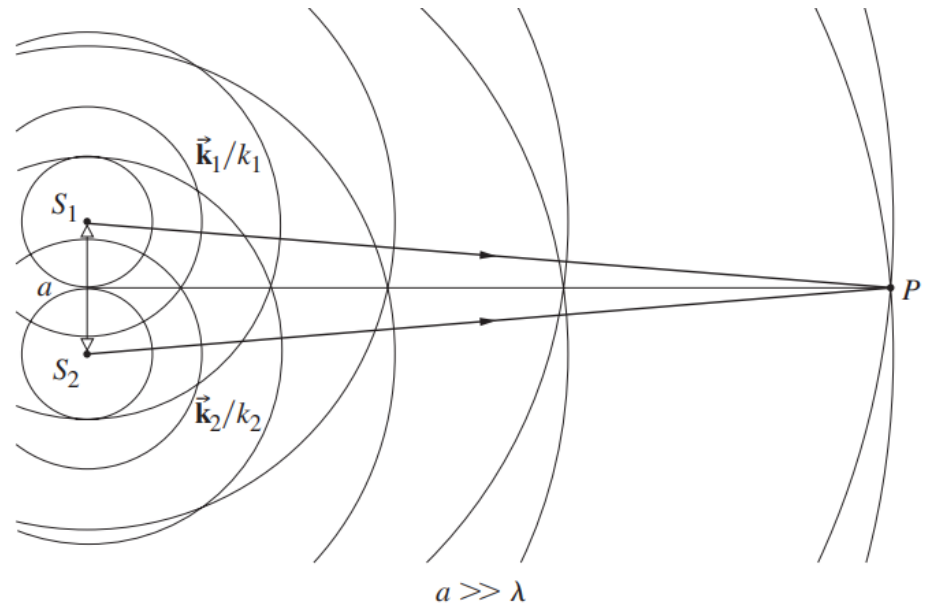
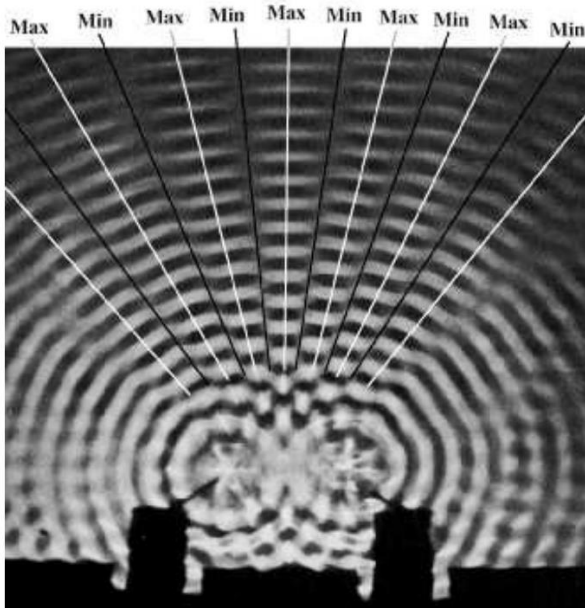
- LCD



Óptica ondulatoria

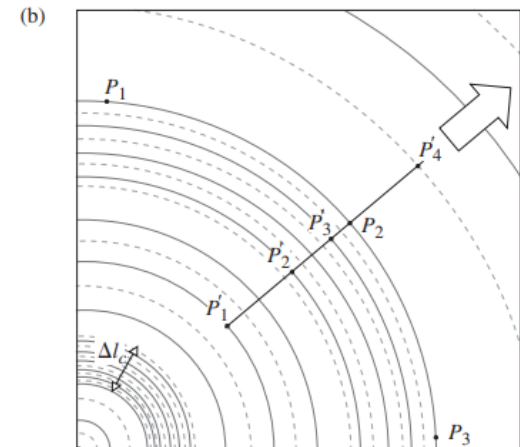
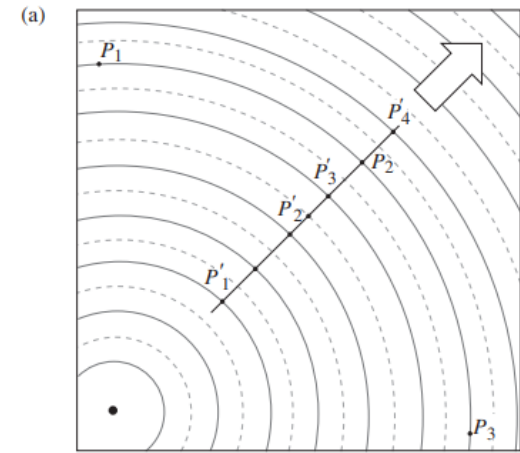
■ Interferencia

- Es el fenómeno en el cual dos o más ondas de luz se superponen, generando una nueva distribución de irradiancia que puede ser mayor, menor o igual a la suma de las irradiancias de las ondas individuales, dependiendo de la diferencia de fase entre ellas.



Óptica ondulatoria

- Condiciones para la interferencia
- **Coherencia temporal:** es una medida de cuánto tiempo una onda luminosa mantiene una oscilación regular, parecida a un seno, en un punto fijo en el espacio. Las fuentes de luz reales emiten mezclas de trenes de onda (pequeñas porciones de onda) con fases y frecuencias que cambian aleatoriamente tras un intervalo de tiempo.
- **Coherencia espacial:** es una medida de qué tan correlacionadas están las fases de una onda de luz en diferentes puntos del espacio al mismo tiempo. Se logra cuando la luz proviene de una fuente puntual o suficientemente pequeña, lo que asegura que los puntos de la onda estén en fase.



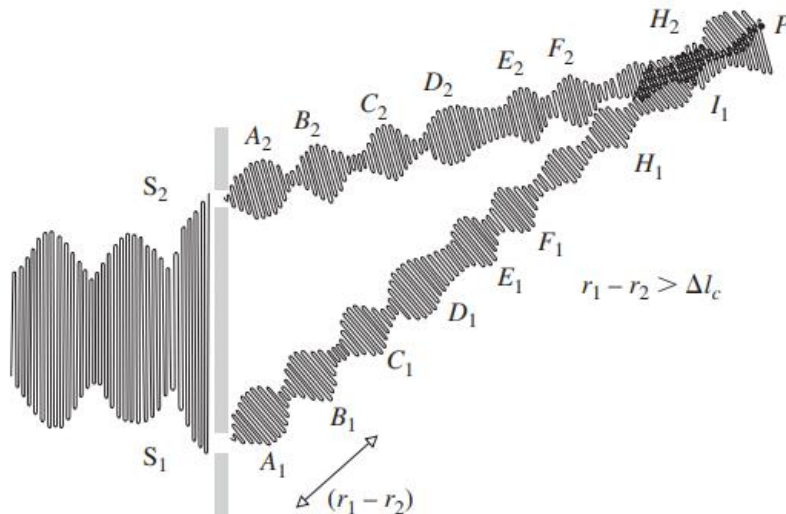
Óptica ondulatoria

- Condiciones para la interferencia
 - Para que las ondas interfieran de manera estable y generen patrones claros, la diferencia de camino óptico debe ser menor que la longitud de coherencia de la fuente ($\Delta l < \Delta l_c$).
- Diferencia de camino óptico ($\Delta l = r_1 - r_2$): es la diferencia en la distancia que recorren dos ondas desde sus fuentes hasta el punto donde interfieren. Este valor determina si las ondas están en fase o fuera de fase al encontrarse, lo cual decide si la interferencia es constructiva (máxima) o destructiva (mínima).
- Longitud de coherencia (Δl_c): es la distancia a lo largo de la cual una onda mantiene una relación de fase predecible. Está relacionada con la pureza espectral de la luz. Si la luz es monocromática, tiene una longitud de coherencia mayor.

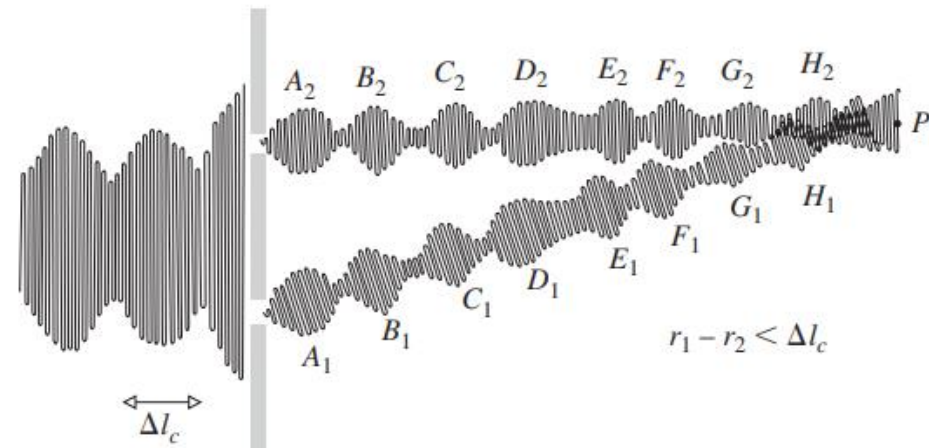
Óptica ondulatoria

■ Condiciones para la interferencia

- Si Δl es mayor que Δl_c , las ondas provendrán de trenes de onda no correlacionados, lo que hará que las fases sean aleatorias y que el patrón de interferencia se degrade.



(a)



(b)

Óptica ondulatoria

■ Principio de superposición

- Cuando dos o más ondas se encuentran en un punto del espacio, la perturbación total en ese punto es igual a la suma vectorial de las perturbaciones individuales de cada onda.

- Ecuación general para la irradiancia:

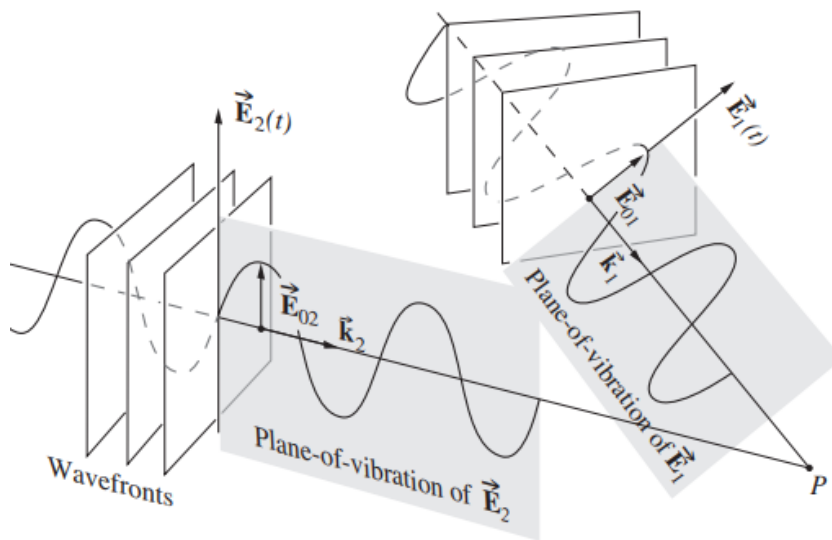
$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta$$

Interferencia constructiva: $\delta = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \dots$

Interferencia destructiva: $\delta = \pm \pi, \pm 3\pi, \pm 5\pi, \dots$

- Ondas con la misma amplitud:

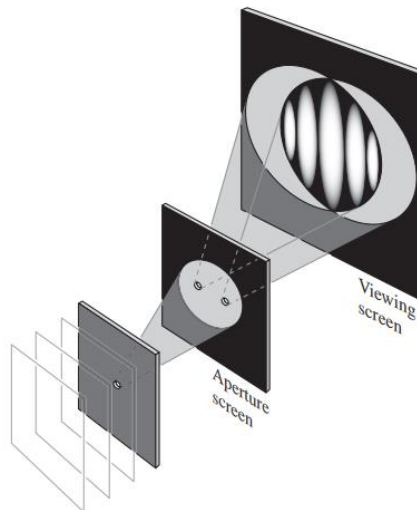
$$I = 2I_0(1 + \cos \delta) = 4I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2}$$



Óptica ondulatoria

■ Tipos de interferencia

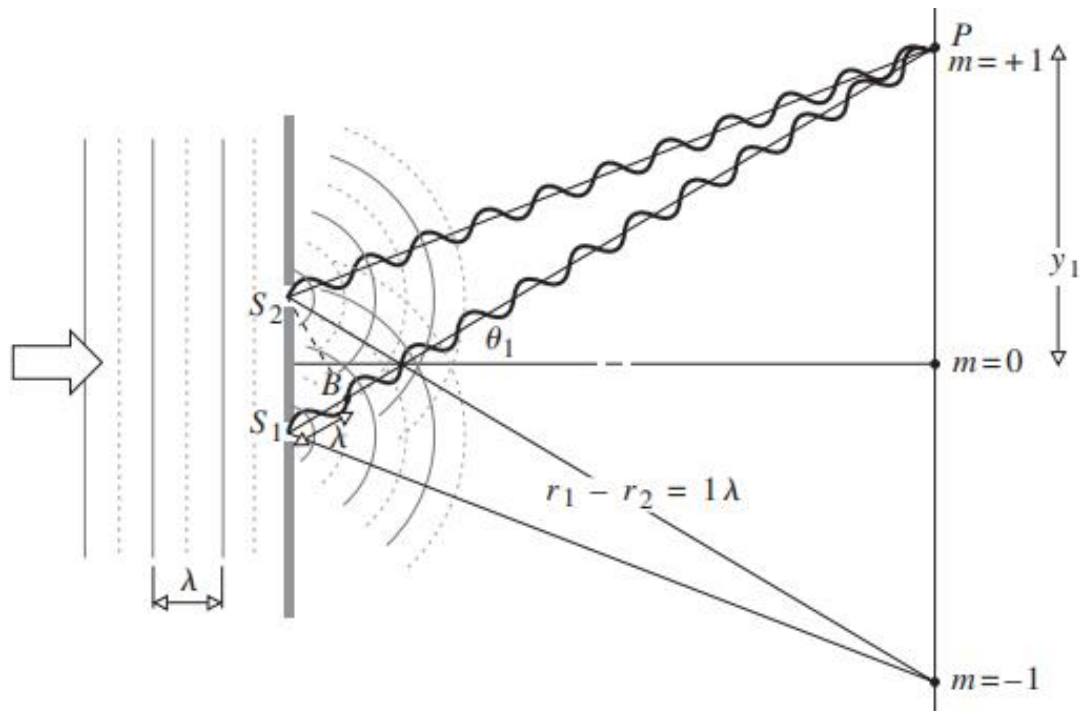
- División de frente de onda: una onda primaria se divide en dos o más porciones del mismo frente de onda, las cuales se propagan por trayectorias distintas y luego se superponen para generar patrones de interferencia.



Óptica ondulatoria

■ Tipos de interferencia

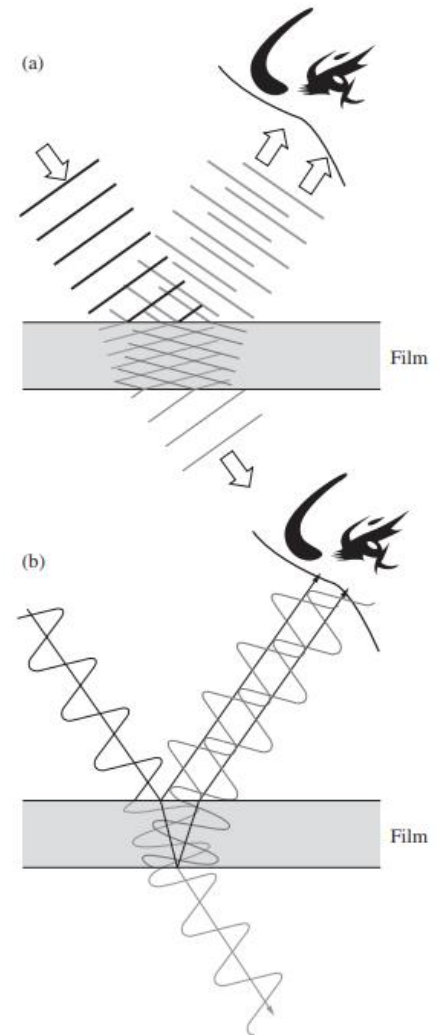
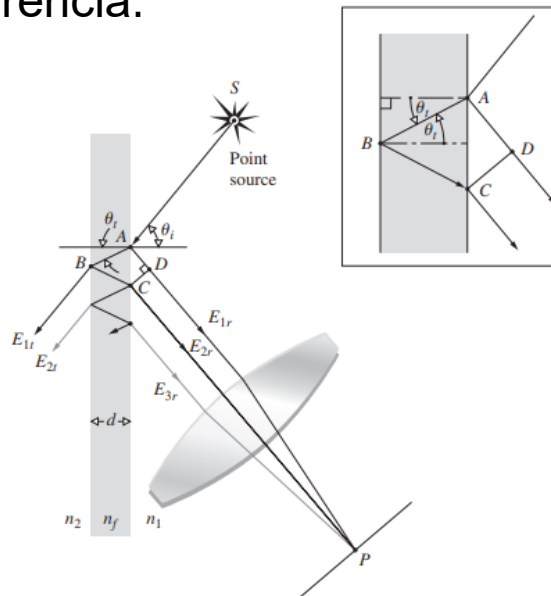
- División de frente de onda: Doble Rendija de Young



Óptica ondulatoria

■ Tipos de interferencia

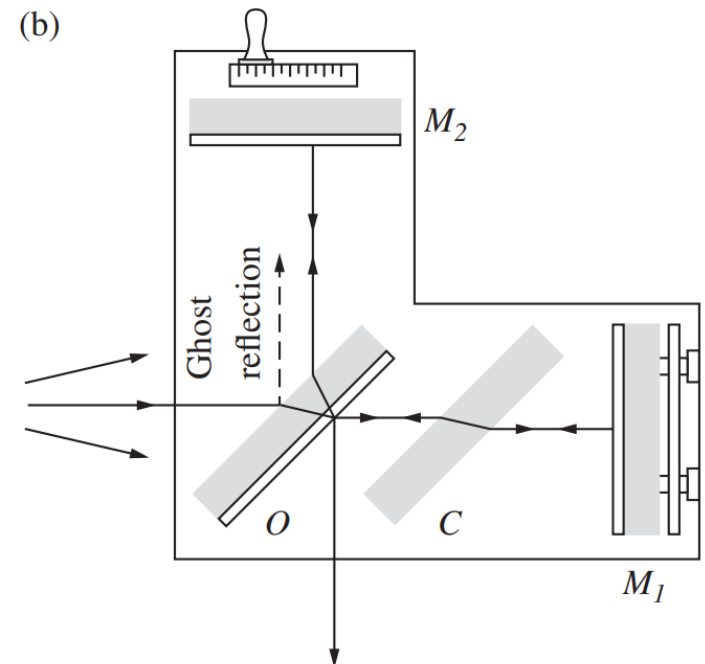
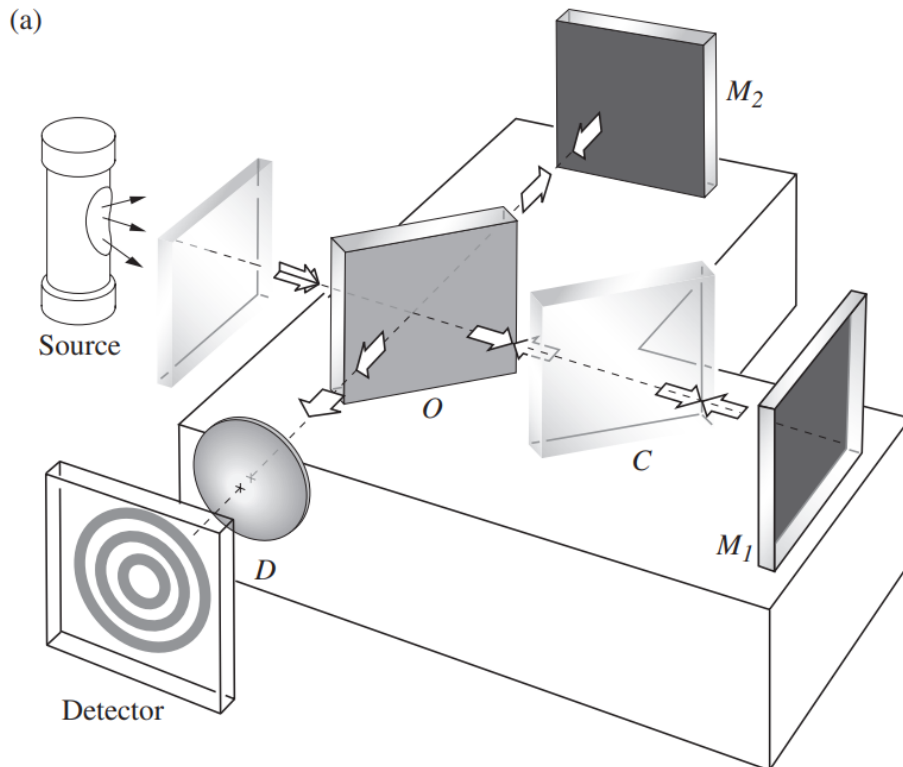
- División de amplitud: la amplitud de una onda incidente se divide en dos o más partes mediante dispositivos ópticos, como espejos o divisores de haz. Estas partes recorren caminos diferentes y luego se recombinan para producir patrones de interferencia.



Óptica ondulatoria

■ Tipos de interferencia

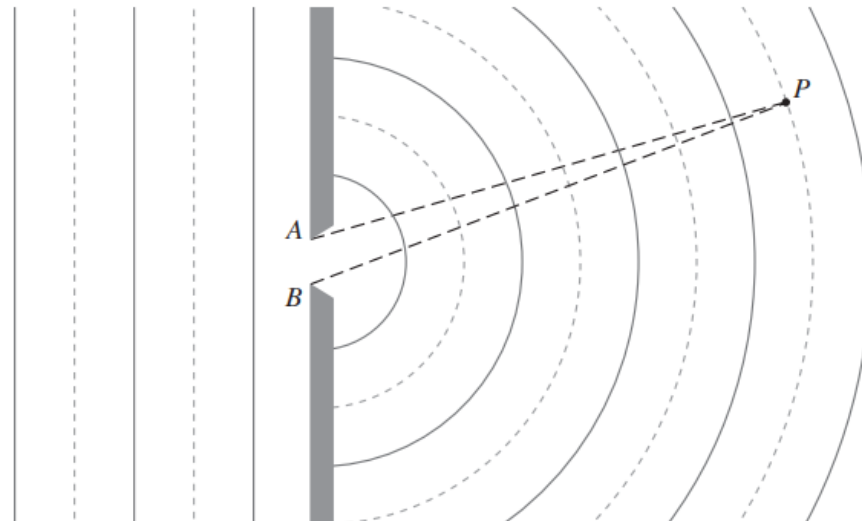
- División de amplitud: Interferómetro de Michelson



Óptica ondulatoria

■ Difracción

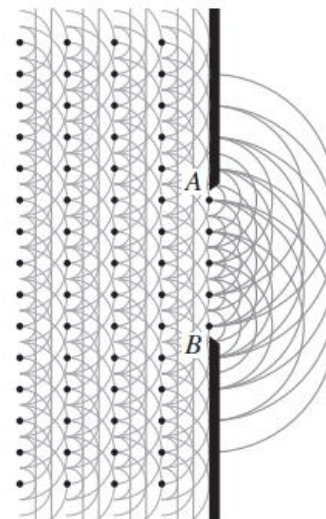
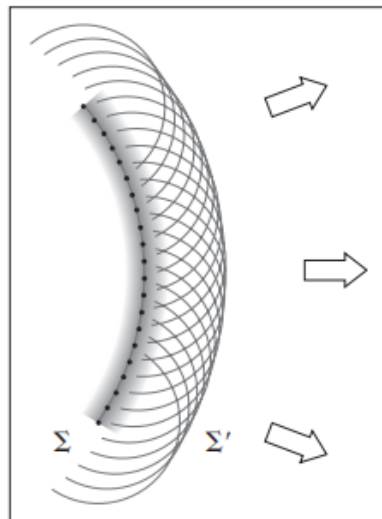
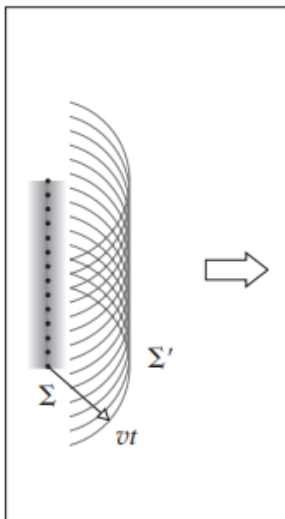
- Se produce cuando una porción del frente de onda se altera en amplitud o fase al encontrar un obstáculo, ya sea transparente u opaco. Los distintos segmentos del frente de onda que se propagan más allá del obstáculo interfieren, creando una distribución particular de la densidad de energía que se denomina **patrón de difracción**. No existe una distinción física significativa entre interferencia y difracción.



Óptica ondulatoria

■ Principio de Huygens

- Cada punto de un frente de onda puede considerarse como una fuente de ondas secundarias, también llamadas ondículas, que se propagan hacia adelante. La envolvente de estas ondas secundarias constituye el nuevo frente de onda.
- Las ondas secundarias tienen la misma frecuencia y velocidad de propagación que la onda primaria.
- **Principio de Huygens – Fresnel:** considera la interferencia entre las ondas secundarias.



Óptica ondulatoria

- Factores que influyen en la difracción:
 - **La relación entre la longitud de onda y el tamaño de la abertura:** Cuanto mayor es la longitud de onda y menor es la abertura, mayor es la difracción.
 - **La forma del obstáculo:** Diferentes formas de obstáculos producirán diferentes patrones de difracción.
 - **La distancia entre el obstáculo, la fuente de luz y la pantalla de observación:** Este factor determina si se observa difracción de Fresnel (campo cercano) o Fraunhofer (campo lejano).
- **Difracción de Fresnel:** Se produce cuando la fuente de luz o la pantalla de observación o ambas están cerca del obstáculo. En este caso, los frentes de onda incidentes y emergentes son esféricos, y la forma del patrón de difracción cambia significativamente a medida que la pantalla de observación se aleja del obstáculo.
- **Difracción de Fraunhofer:** Se produce cuando la fuente de luz y la pantalla de observación están muy lejos del obstáculo. En este caso, los frentes de onda incidentes y emergentes pueden considerarse planos, y la forma del patrón de difracción no cambia significativamente a medida que la pantalla de observación se aleja del obstáculo.

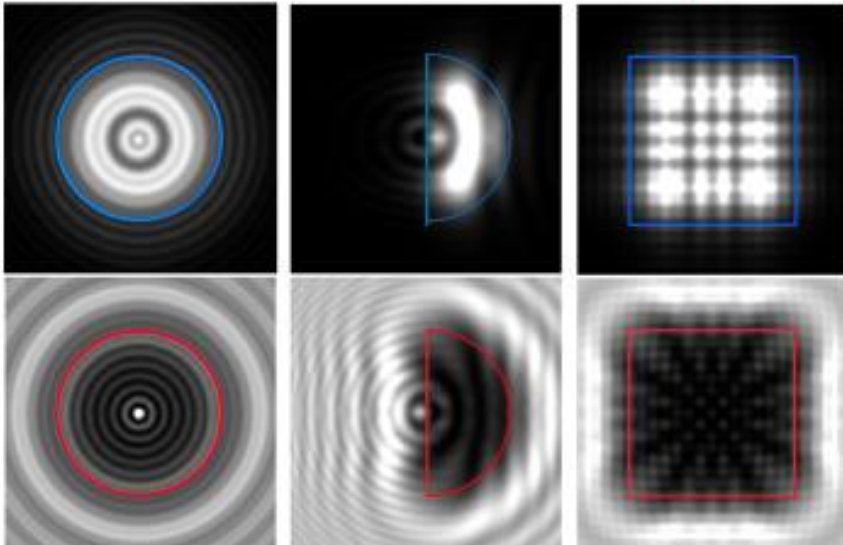
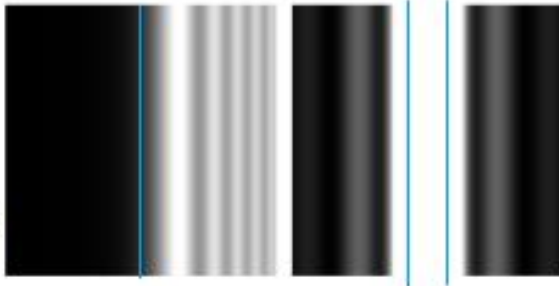
Óptica ondulatoria

FRESNEL (NEAR FIELD) DIFFRACTION

image distance: 4m source distance: ~1.8m

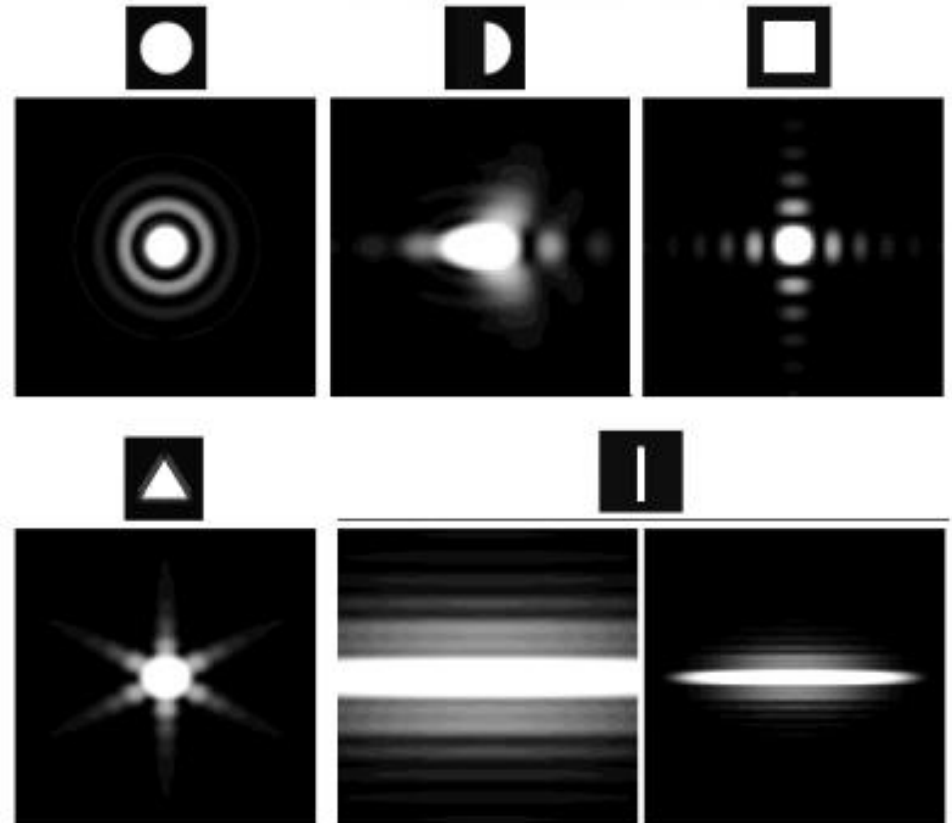
└ 5mm ┘

■ OPENING
■ OBSTRUCTION



FRAUNHOFER (FAR FIELD) DIFFRACTION

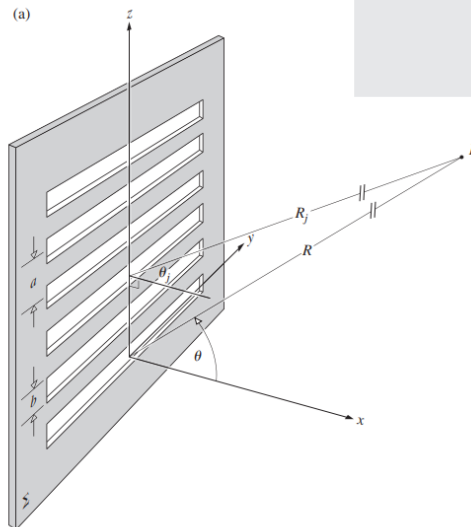
image distance: infinity/focus plane



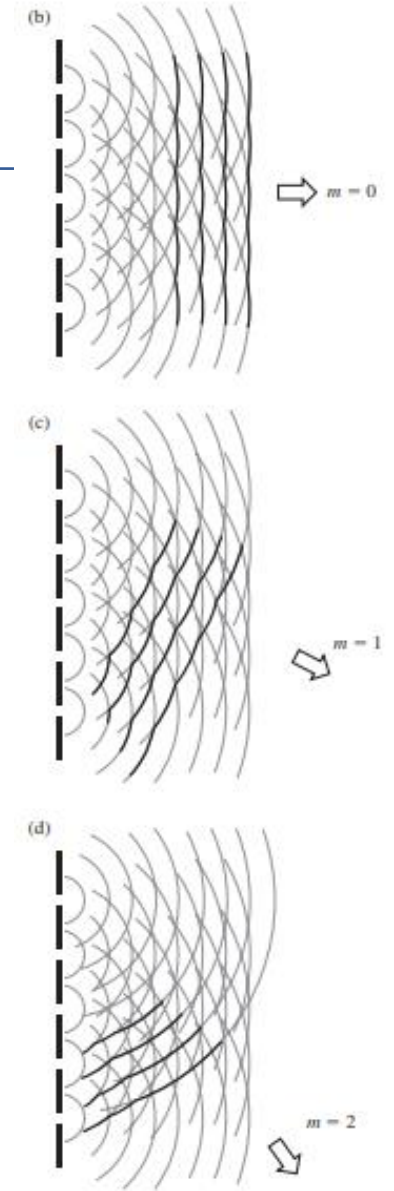
Óptica ondulatoria

■ Redes de difracción

- Dispositivos ópticos compuestos por una serie de líneas o ranuras regularmente espaciadas que dividen un frente de onda incidente en múltiples haces secundarios. Estas ranuras actúan como fuentes de difracción, y la superposición de las ondas resultantes genera un patrón de interferencia



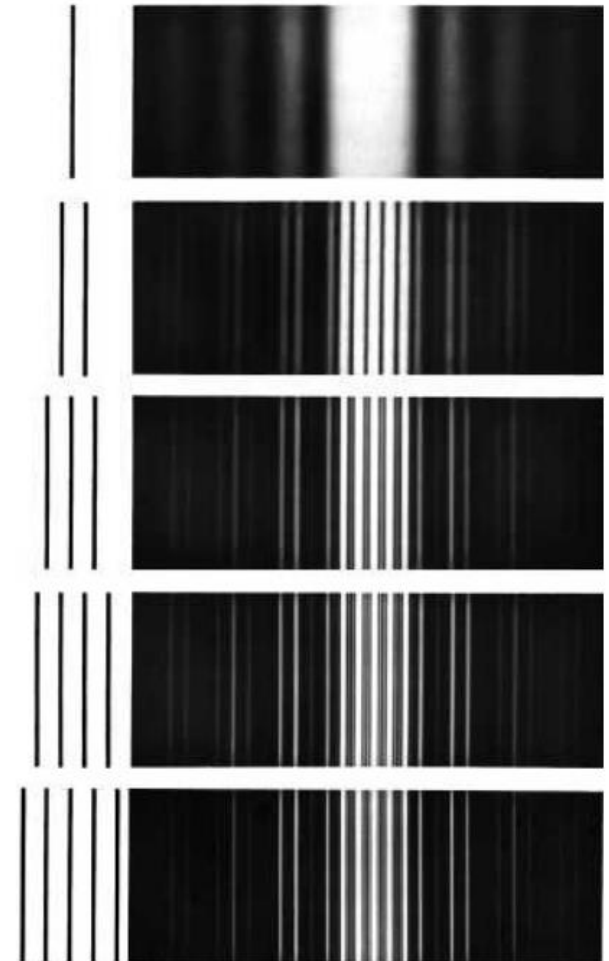
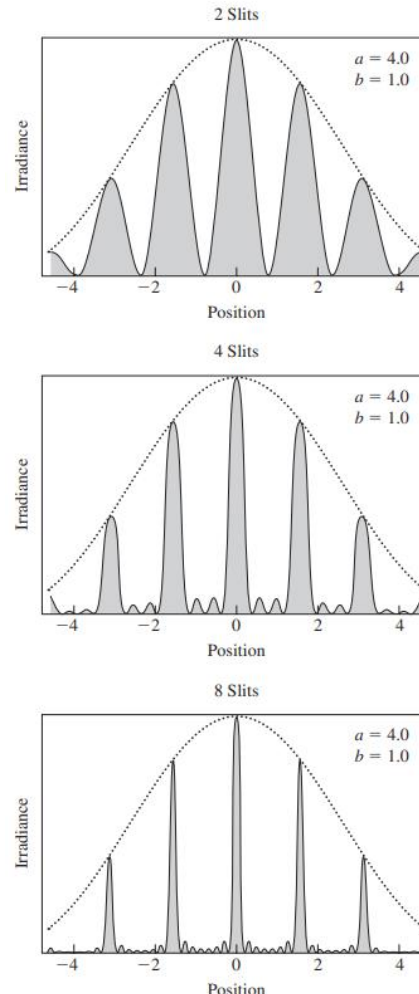
$$a \sin \theta_m = m\lambda$$



Óptica ondulatoria

■ Redes de difracción

- Al añadir más ranuras a una red de difracción, los patrones de difracción se vuelven más precisos porque aumenta el número de ondas secundarias que interfieren, lo que intensifica los máximos principales y reduce la intensidad de los máximos secundarios. Esto mejora la resolución espectral, haciendo que las franjas de difracción sean más estrechas y definidas.



Óptica ondulatoria

■ Redes de difracción

- Las redes de difracción separan la luz en un espectro porque cada longitud de onda se difracta en un ángulo distinto. Así, la luz policromática se descompone en sus colores al pasar por la red.

